SOLUCIÓN DE EMPRESA DE ELECTRÓNICOS

Nelson Bernal
Universidad Uniminuto
Corporación Universitaria Minuto de Dios
NRC-8392 - Sistemas Transaccionales - Semana 6
Alejandro Urrea Ospina

ELABORACIÓN DE EJERCICIO DE SISTEMAS TRANSACCIONALES

Caso. Empresa de electrónicos

1. Lea a detalle el siguiente caso.

El comercio electrónico ha ganado una gran popularidad en los últimos años, y ha llevado a que muchas empresas incursionen en este campo. Uno de los mayores desafíos que enfrentan estas empresas, es el manejo de grandes cantidades de datos, y la necesidad de mantener la integridad de estos. La empresa "CompuTienda" se dedica a la venta de equipos de cómputo y accesorios en línea, y ha experimentado algunos problemas relacionados con la gestión de sus datos, lo que ha afectado la satisfacción de sus clientes. Por esta razón, han contratado a un estudiante de ingeniería de sistemas para diseñar un sistema transaccional, que les permita garantizar la integridad de sus datos, la disponibilidad de los productos, y la correcta facturación y entrega de estos.

2. Elabore una presentación en Power Point donde muestre la resolución del caso "empresa de electrónicos".
3. Su presentación debe tener la siguiente estructura:

- **Título.** Proponga un título breve y llamativo que resuma el tema central de la presentación.
- **Desarrollo.** Exponga las ideas principales del tema, y establezca un orden y una secuencia que facilite su comprensión. Tenga en cuenta que, para diseñar el sistema transaccional, debe seguir los siguientes pasos:
    i. Diseño de la base de datos.- Diseñe una base de datos que permita almacenar la información de los productos, los clientes, las compras y las facturas. Para ello, puede utilizar la herramienta Netbeans junto con MySQL. En la base de datos, se deben incluir las siguientes tablas: Productos, Clientes, Compras y Facturas. La tabla de Productos debe incluir información sobre los productos, como el código de producto, el nombre, la descripción, la cantidad en inventario, y el precio de venta. La tabla de Clientes debe incluir información sobre los clientes, como el nombre, la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono. La tabla de Compras debe incluir información sobre las compras realizadas por los clientes, como la fecha, el código del producto, la cantidad comprada y el precio unitario. Finalmente, la tabla de Facturas debe incluir información sobre las facturas generadas a partir de las compras realizadas por los clientes, como la fecha, el nombre del cliente, el código de producto, la cantidad comprada, el precio unitario, y el total de la factura.

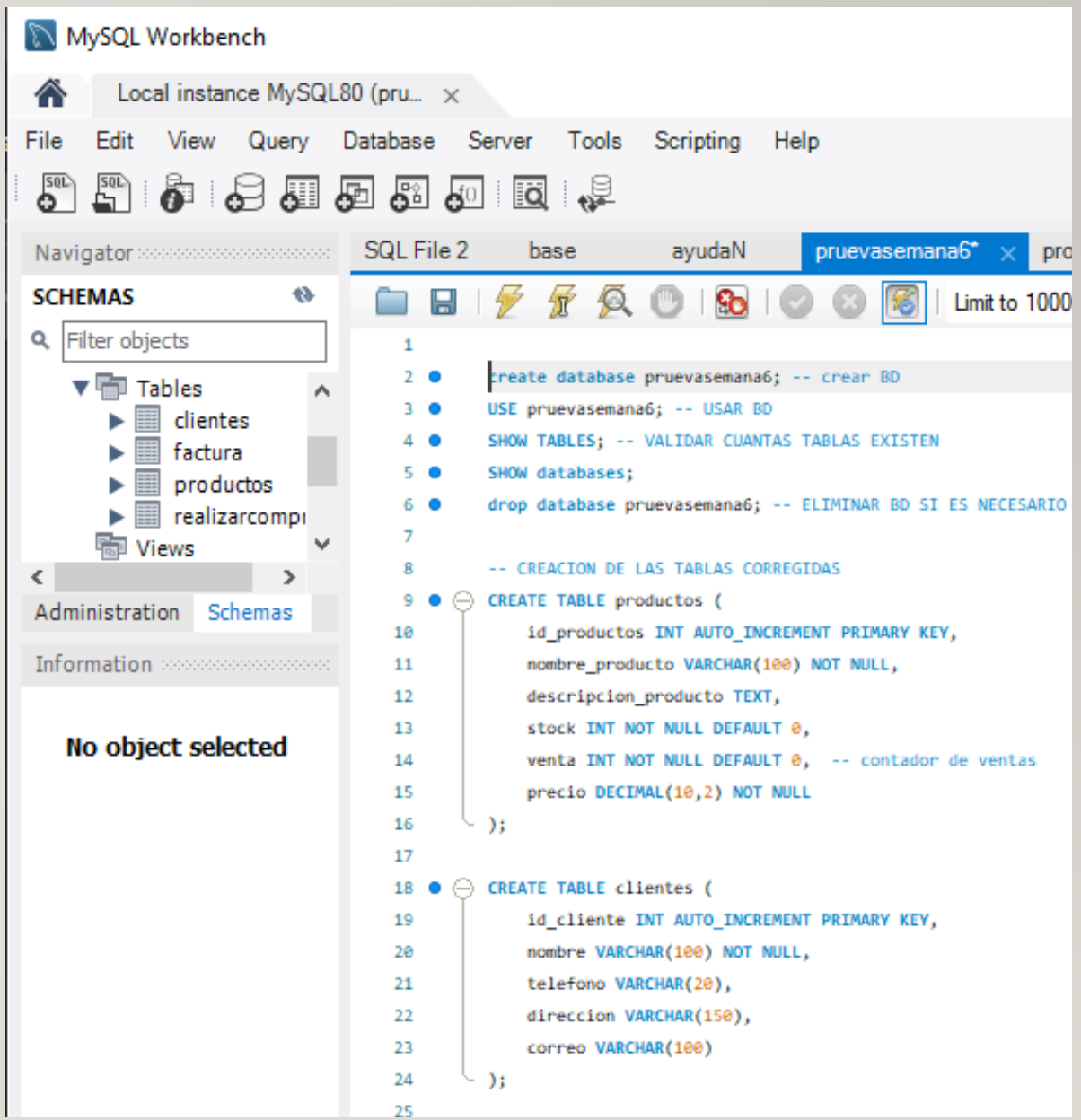
CREACIÓN DE BASE DE DATOS

En la aplicación de MYSQL Workbench se va crear la base de datos.

Hay mismo se va hacer creación de las tablas incluyendo las llaves primarias y en las columnas es donde se va añadir la información que se le va insertar más adelante.

```
CREATE TABLE realizarcompras (
    id_compra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_productos INT,
    id_cliente INT,  -- AGREGADO: para saber quién compró
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    precio DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_productos) REFERENCES productos(id_productos),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);

CREATE TABLE factura (
    id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_compra INT,
    id_productos INT,
    cantidad INT NOT NULL,
    nombre_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,  -- CORREGIDO: Nombre → nombre_cliente
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    precio DECIMAL(10,2),
    total DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES realizarcompras(id_compra),
    FOREIGN KEY (id_productos) REFERENCES productos(id_productos)
);
```



INSERTAR DATOS A LA TABLA DE PRODUCTOS

En las tablas creadas anteriormente solo se va a añadir la información a 2 tablas, que son las que van hacer las principales, pero van atener una conexión con las otras 2 tablas restantes para que cuando se ejecute la información aparezcan las demás tablas.

```sql
INSERT INTO productos (id_productos, nombre_producto, descripcion_producto, stock, precio, venta) VALUES
(1, 'Auriculares Sony', 'Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido', 25, 120.00, 0),
(2, 'Tablet Lenovo', 'Tablet 10 pulgadas 4GB RAM', 18, 210.00, 0),
(3, 'Impresora Epson', 'Impresora multifuncional WiFi', 12, 160.00, 0),
(4, 'Disco Duro Seagate 1TB', 'Disco duro externo USB 3.0', 40, 55.00, 0),
(5, 'Memoria USB Kingston 64GB', 'USB de alta velocidad 64GB', 80, 12.50, 0),
(6, 'Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX', 'GPU para gaming 6GB', 8, 320.00, 0),
(7, 'Procesador Intel i5', 'CPU 10ª generación', 15, 200.00, 0),
(8, 'Placa Madre ASUS', 'Motherboard gaming ATX', 10, 150.00, 0),
(9, 'Fuente de Poder Corsair', '750W certificada 80 Plus', 20, 90.00, 0),
(10, 'Router TP-Link', 'Router WiFi doble banda', 35, 45.00, 0),
(11, 'Smartphone Samsung A54', 'Celular 128GB 6GB RAM', 22, 350.00, 0),
(12, 'Smartphone iPhone 13', '128GB pantalla OLED', 10, 700.00, 0),
(13, 'Cargador Rápido Xiaomi', 'Cargador USB tipo C 33W', 60, 15.00, 0),
(14, 'Cable HDMI 2.0', 'Cable HDMI 4K 2 metros', 100, 8.00, 0),
(15, 'Smart TV LG 50"', 'Televisor 4K UHD Smart TV', 7, 450.00, 0),
(16, 'Smartwatch Huawei', 'Reloj inteligente deportivo', 28, 110.00, 0),
(17, 'Ventilador CPU Cooler', 'Disipador para procesador', 30, 25.00, 0),
(18, 'SSD Kingston 480GB', 'Disco sólido alta velocidad', 25, 60.00, 0),
(19, 'Laptop Dell Inspiron', 'Laptop 16GB RAM Intel i7', 6, 900.00, 0),
(20, 'Webcam Logitech HD', 'Cámara para videollamadas', 45, 35.00, 0);
```

IMPLEMENTACION DE TRANSACCIONES ASI SEVERIA EN JAVA

ii. Implementación de transacciones.- En MySQL utilice las siguientes instrucciones: BEGIN, para iniciar una transacción, COMMIT, para confirmar las operaciones realizadas en una transacción, y ROLLBACK, para deshacer las operaciones realizadas en una transacción, en caso de que alguna operación falle. Implemente transacciones en las operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos en la base de datos.

- Aqui es donde se va actualizar una de las 2 tablas que tienen la informacion añadida.
- En la segunda imagen es donde añade una de la informacion ala seguntabla de creada, y valida la informacin y la multiplica vara dal el valor total
- Hay mismo si la infomacion que ingresaste fue correcta le das en COMMIT.

- COMMIT: guarda **permanentemente** todos los cambios realizados desde el **BEGIN**. Una vez ejecutado, no hay vuelta atrás.
- Transacciones: BEGIN, COMMIT y ROLLBACK | Aprende SQL

IMPLEMENTACION DE TRANSACCIONES

ASI SE VERIA EN JAVA

1.

```java
// abrir conexion de bd INICIA transacción (BEGIN)//
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

    System.out.print("Nombre: ");
    String nombre = scanner.nextLine();
    System.out.print("Descripción: ");
    String descripcion = scanner.nextLine();
    System.out.print("Precio: ");
    double precio = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    System.out.print("Stock: ");
    int stock = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    // consulta bd para borrar//
    String sql = "INSERT INTO productos (nombre_producto, descripcion_producto, "
            + "stock, precio, venta) VALUES (?, ?, ?, ?, 0)";

    //  consulta, ejecucion, resultado //
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ps.setString(1, nombre);
    ps.setString(2, descripcion);
    ps.setInt(3, stock);
    ps.setDouble(4, precio);

    //INICIA transacción (COMMIT)//
    int filas = ps.executeUpdate();
    if (filas > 0) {
        System.out.println(" Producto creado");
    }
```

2.

```java
        //INICIA transacción (COMMIT)//
        int filas = ps.executeUpdate();
        if (filas > 0) {
            System.out.println(" Producto creado");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
}
        //  consulta, ejecucion, resultado //
private static void eliminarProducto() {
    System.out.println("\n ELIMINAR PRODUCTO");
    System.out.print("ID del producto: ");
    int id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
```

Activar Windows

I.

```java
// abrir conexion de bd  // INICIA transacción (BEGIN)//
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

    //INICIA transacción (COMMIT)//
    String sql = "DELETE FROM productos WHERE id_productos = ?";
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ps.setInt(1, id);
    int filas = ps.executeUpdate();

    if (filas > 0) {
        System.out.println(" Producto eliminado");
    } else {
        System.out.println(" Producto no encontrado");
    }
} catch (Exception e) {
    System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
}
```

I.

```java
// abrir conexion de bd INICIA transacción (BEGIN) //
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

    //INICIA transacción (COMMIT)//
    String sql = "SELECT * FROM productos WHERE id_productos = ?";
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ps.setInt(1, id);
    ResultSet rs = ps.executeQuery();

    if (rs.next()) {
        System.out.println("\n Producto encontrado:");
        System.out.println("ID: " + rs.getInt("id_productos"));
        System.out.println("Nombre: " + rs.getString("nombre_producto"));
        System.out.println("Descripción: " + rs.getString("descripcion_producto"));
        System.out.println("Precio: $" + rs.getDouble("precio"));
        System.out.println("Stock: " + rs.getInt("stock"));
    } else {
        System.out.println(" Producto no encontrado");
    }
} catch (Exception e) {
    System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
}
```

I.

```java
//INICIA transacción (BEGIN)//
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

    System.out.print("Nuevo nombre: ");
    String nombre = scanner.nextLine();
    System.out.print("Nueva descripción: ");
    String descripcion = scanner.nextLine();
    System.out.print("Nuevo precio: ");
    double precio = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    System.out.print("Nuevo stock: ");
    int stock = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
```

2.

```java
        //INICIA transacción (COMMIT)//
        String sql = "UPDATE productos SET nombre_producto=?, "
                + "descripcion_producto=?, precio=?, "
                + "stock=? WHERE id_productos=?";

        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
        ps.setString(1, nombre);
        ps.setString(2, descripcion);
        ps.setDouble(3, precio);
        ps.setInt(4, stock);
        ps.setInt(5, id);

        int filas = ps.executeUpdate();
        if (filas > 0) {
            System.out.println(" Producto actualizado");
        } else {
            System.out.println(" Producto no encontrado");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
}
```

3.

```java
        }
        //INICIA transacción (ROLLBACK)//
        if (!hayProductos) {
            System.out.println("No hay productos");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
```

IMPLEMENTACION DE TRANSACCIONES ASI SEVERIA EN UNA BASE DE DATOS

- Aqui es donde se implementa las transacciones mencionadas en el texto de arriba
- **BEGIN**: abre la transacción. Todas las operaciones que escribas después quedan **EN ESPERA** hasta que las confirmes con **COMMIT**.
- Como lo pueden ver se va ejecutando y ala vez se da indicaciones para añadir informacion de las 2 tablas creadas y se verifica que si se allá añadido la informacion ala 3 tabla creada anteriormente.

```
-- ==================================================================
-- IMPLEMENTACION DE TRANSACSIONES
BEGIN;

-- 1. INSERTAR COMPRA CON FECHA
INSERT INTO compras (id_productos, nombre, cantidad, fecha, precio)
VALUES (1, 'Maria Gomez', 3, NOW(), 120.00);

-- 2. GUARDAR EL ID
SET @id_compra = LAST_INSERT_ID();

-- 3. ACTUALIZAR INVENTARIO
UPDATE productos
SET stock = stock - 3
WHERE id_productos = 4;
```

```
-- 4. ACTUALIZAR PRODUCTO
UPDATE productos
SET stock = stock - 3,
    venta = venta + 3
WHERE id_productos = 4;

-- 5. INSERTAR FACTURA
INSERT INTO factura (
    id_compra, id_productos, cantidad, Nombre, fecha, precio, total
)
VALUES (
    @id_compra,
    4,
    3,
    (SELECT nombre FROM clientes WHERE id_cliente = 2),
    NOW(),
    120.00,
    120.00 * 3
);
-- 6. CONFIRMAR
COMMIT;
-- Si te arrepientes:
ROLLBACK; -- PERO DESPUES DE ACER COMIMIT NO SE PUEDE RETROCEDER O VOLVER
```

CONEXIÓN DE BASE DE DATOS CON JAVA

iii. Diseño del sistema transaccional distribuido.- Utilice la herramienta Netbeans junto con MySQL, para diseñar un sistema transaccional distribuido que garantice la disponibilidad de los productos en el inventario, y la correcta facturación y entrega de los productos a los clientes.

- Aqui es donde se reprecenta la conexión de base de datos con el programa de Netbeans y con sus libreria incluida
- ya que Netbeans no tiene la esa libreria entonces MYSQL Workbench nos da el link para instalarla
- MySQL :: Descargar Connector/J

PRUEVA - Apache NetBeans IDE 21

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Projects
- PRUEVA
  - Source Packages
    - conexion
      - ConexionBD.java
    - main
      - MenuVentas.java
      - SistemaVentas.java
      - TransaccionDistribuida.
    - prueva
  - Test Packages
  - Libraries
  - Test Libraries

Start Page | ConexionBD.java | TransaccionDistribuida.java | SistemaVentas.java | MenuVentas.java

Source | History

```java
package conexion;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConexionBD {

    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6"; // direccion de  "pruebaDB" por tu DB
        String usuario = "root"; // tu usuario de MySQL
        String contraseña = ""; // tu contraseña de MySQL

            try (Connection ConexionBD = DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña)) {
                System.out.println("¡Conexión exitosa a la base de datos!");
                // Aquí puedes hacer consultas SQL
                // siempre cerrar la conexión
            }
        catch (SQLException e) {
            System.out.println("Error al conectar: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

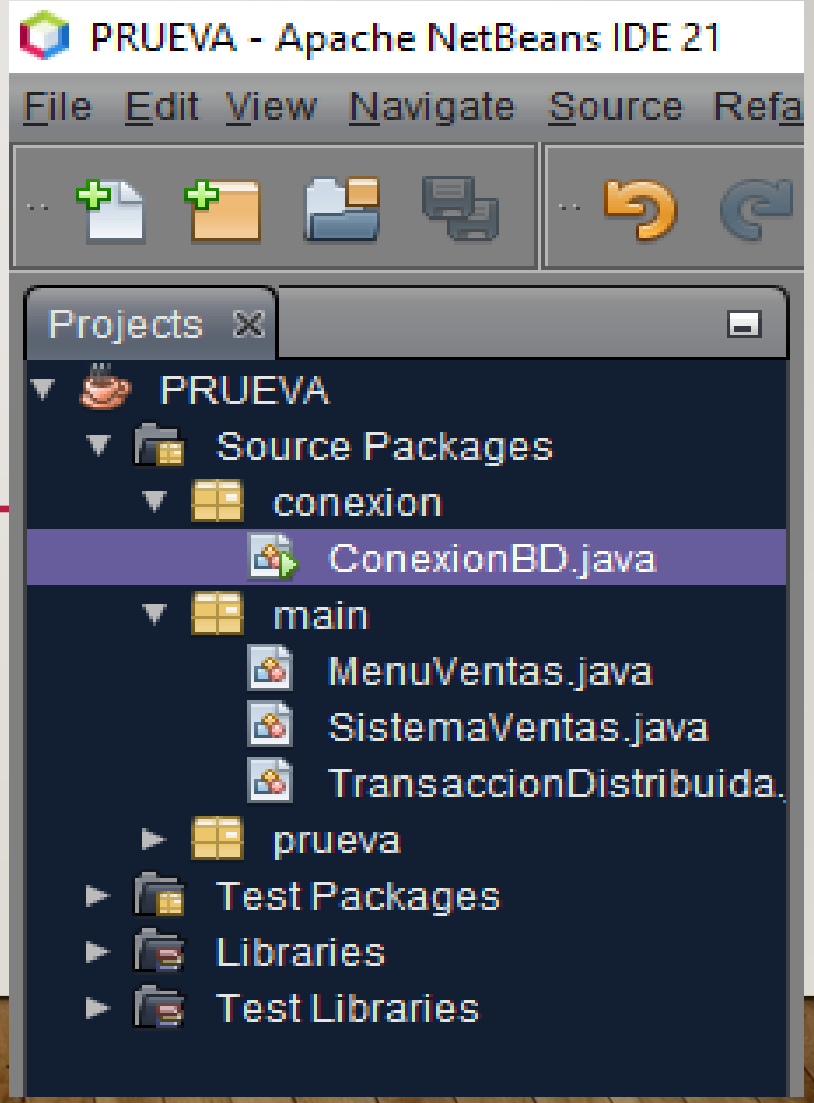
Output - PRUEVA (run) #3

```
run:
¡Conexi¡n exitosa a la base de datos!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

CREACION DE LAS CARPETAS Y LAS SUBCLASES NECESARIAS

iii. Diseño del sistema transaccional distribuido.- Utilice la herramienta Netbeans junto con MySQL, para diseñar un sistema transaccional distribuido que garantice la disponibilidad de los productos en el inventario, y la correcta facturación y entrega de los productos a los clientes.

- Aqui es donde se crean las carpetas y las subclaces.
- Ya que aqui se va a insertar el codigo y a la vez darle la ejecucución y en las subclaces que no nos sirvan se eliminan, pero antes se verifica que no haga estragos antes de eliminaarlos



CREACIÓN DEL CODIGO

Solo se va a mostrar el código ya que lo intente hacerlo lo mas entendible posible

Source History

```java
ckage main;
port java.util.Scanner; //sirve para leer datos del teclado.//
port java.sql.Connection; // conexión con MySQL//
port java.sql.DriverManager; //  crea la conexión//
port java.sql.PreparedStatement; //ejecutar SQL seguro//
port java.sql.ResultSet; //esultados de consultas//
port java.sql.Statement; // ejecutar SQL simple

blic class MenuVentas {

    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        int opcion;

        do {
            mostrarMenu(); //Llama al método que imprime el menú.//
            System.out.print("Ingrese la opción: "); //Lectura de opcion//

            try {
                opcion = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

                switch (opcion) { //Llama al método para crear producto.//
                    case 1:
                        crearProducto();
                        break;
                    case 2:
                        venderProducto();
                        break;
```

Activar Windows

```java
                    case 3:
                        eliminarProducto();
                        break;
                    case 4:
                        leerProductoPorID();
                        break;
                    case 5:
                        actualizarProducto();
                        break;
                    case 6:
                        listarProductos();
                        break;
                    case 7:
                        System.out.println(" ¡Hasta luego!");
                        break;
                    default: //el usuario escribe algo incorrecto//
                        System.out.println(" Opción inválida");
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println(" Debe ingresar solo el número");
                opcion = 0;
            }
        } while (opcion != 7); //se repite hasta que el usuario elija salir.
    }

    private static void mostrarMenu() { // Cada línea es una opción.//
        System.out.println("\n----- SISTEMA DE VENTAS -----");
        System.out.println("1. Crear producto");
        System.out.println("2. Vender producto");
```

Activar Windows

```java
    // Usando TransaccionDistribuida (el que funciona)
    boolean resultado = TransaccionDistribuida.realizarVenta(id, cantidad, cliente, telefono);

    if (!resultado) {
        System.out.println(" No se pudo completar la venta");
    }
}
// Creacion de producto//
private static void crearProducto() {
    System.out.println("\n CREAR PRODUCTO");

    // abrir conexion de bd INICIA transacción (BEGIN)//
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

        System.out.print("Nombre: ");
        String nombre = scanner.nextLine();
        System.out.print("Descripción: ");
        String descripcion = scanner.nextLine();
        System.out.print("Precio: ");
        double precio = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        System.out.print("Stock: ");
        int stock = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        // consulta bd para borrar//
        String sql = "INSERT INTO productos (nombre_producto, descripcion_producto, "
                + "stock, precio, venta) VALUES (?, ?, ?, ?, 0)";
```

```java
        //  consulta, ejecucion, resultado //
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
        ps.setString(1, nombre);
        ps.setString(2, descripcion);
        ps.setInt(3, stock);
        ps.setDouble(4, precio);

        //INICIA transacción (COMMIT)//
        int filas = ps.executeUpdate();
        if (filas > 0) {
            System.out.println(" Producto creado");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
}
        //  consulta, ejecucion, resultado //
private static void eliminarProducto() {
    System.out.println("\n ELIMINAR PRODUCTO");
    System.out.print("ID del producto: ");
    int id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    // abrir conexion de bd  // INICIA transacción (BEGIN)//
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {
```

```java
        //  consulta, ejecucion, resultado //
private static void eliminarProducto() {
    System.out.println("\n ELIMINAR PRODUCTO");
    System.out.print("ID del producto: ");
    int id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

      // abrir conexion de bd  // INICIA transacción (BEGIN)//
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

        //INICIA transacción (COMMIT)//
        String sql = "DELETE FROM productos WHERE id_productos = ?";
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
        ps.setInt(1, id);
        int filas = ps.executeUpdate();

        if (filas > 0) {
            System.out.println(" Producto eliminado");
        } else {
            System.out.println(" Producto no encontrado");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
}
```

```java
  // busqueda del producto en la bd  //
private static void leerProductoPorID() {
    System.out.println("\n🔍 BUSCAR PRODUCTO");
    System.out.print("ID del producto: ");
    int id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    // abrir conexion de bd INICIA transacción (BEGIN) //
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {


        String sql = "SELECT * FROM productos WHERE id_productos = ?";
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
        ps.setInt(1, id);
        ResultSet rs = ps.executeQuery();

        if (rs.next()) {
            System.out.println("\n Producto encontrado:");
            System.out.println("ID: " + rs.getInt("id_productos"));
            System.out.println("Nombre: " + rs.getString("nombre_producto"));
            System.out.println("Descripción: " + rs.getString("descripcion_producto"));
            System.out.println("Precio: $" + rs.getDouble("precio"));
            System.out.println("Stock: " + rs.getInt("stock"));
        } else {
            System.out.println(" Producto no encontrado");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
```

Activar Windows

```java
private static void actualizarProducto() {
    System.out.println("\n ACTUALIZAR PRODUCTO");
    System.out.print("ID del producto: ");
    int id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    //INICIA transacción (BEGIN)//
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

        System.out.print("Nuevo nombre: ");
        String nombre = scanner.nextLine();
        System.out.print("Nueva descripción: ");
        String descripcion = scanner.nextLine();
        System.out.print("Nuevo precio: ");
        double precio = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        System.out.print("Nuevo stock: ");
        int stock = Integer.parseInt(scanner.nextLine());


        String sql = "UPDATE productos SET nombre_producto=?, "
                + "descripcion_producto=?, precio=?, "
                + "stock=? WHERE id_productos=?";
```

```java
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
        ps.setString(1, nombre);
        ps.setString(2, descripcion);
        ps.setDouble(3, precio);
        ps.setInt(4, stock);
        ps.setInt(5, id);

        int filas = ps.executeUpdate();
        if (filas > 0) {
            System.out.println(" Producto actualizado");
        } else {
            System.out.println(" Producto no encontrado");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
}

private static void listarProductos() {
    System.out.println("\n---LISTADO DE PRODUCTOS----");

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pruevasemana6", "root", "")) {

        Statement stmt = conn.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM productos");

        boolean hayProductos = false;
        while (rs.next()) {
```

```java
    boolean hayProductos = false;
    while (rs.next()) {
        hayProductos = true;
        System.out.println("------------------------------");
        System.out.println("ID: " + rs.getInt("id_productos"));
        System.out.println("Nombre: " + rs.getString("nombre_producto"));
        System.out.println("Descripción: " + rs.getString("descripcion_producto"));
        System.out.println("Precio: $" + rs.getDouble("precio"));
        System.out.println("Stock: " + rs.getInt("stock"));
    }
    //INICIA transacción (ROLLBACK)//
    if (!hayProductos) {
        System.out.println("No hay productos");
    }
} catch (Exception e) {
    System.out.println(" Error: " + e.getMessage());
}
```

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JAVA

Después de haber terminado el código se hace la ejecución del código para ver si el código digitado funciona, o tiene algún problema sino tiene ningún problema en la conexión de base de datos
se ejecuta.

Hay va pedir que procedimiento se va elegir para que se refleje la conexión de base de datos la modificación en ella

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_productos	nombre_producto	descripcion_producto	stock	venta	precio
1	Auriculares Sony	Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido	25	0	120.00
2	Tablet Lenovo	Tablet 10 pulgadas 4GB RAM	18	0	210.00
3	Impresora Epson	Impresora multifuncional WiFi	9	3	160.00
4	Disco Duro Seagate 1TB	Disco duro externo USB 3.0	40	0	55.00
5	Memoria USB Kingston 64GB	USB de alta velocidad 64GB	80	0	12.50
6	Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX	GPU para gaming 6GB	8	0	320.00
7	Procesador Intel i5	CPU 10ª generación	15	0	200.00
8	Placa Madre ASUS	Motherboard gaming ATX	10	0	150.00
9	Fuente de Poder Corsair	750W certificada 80 Plus	20	0	90.00
10	Router TP-Link	Router WiFi doble banda	35	0	45.00
11	Smartphone Samsung A54	Celular 128GB 6GB RAM	22	0	350.00
12	Smartphone iPhone 13	128GB pantalla OLED	10	0	700.00
13	Cargador Rápido Xiaomi	Cargador USB tipo C 33W	60	0	15.00
14	Cable HDMI 2.0	Cable HDMI 4K 2 metros	100	0	8.00
15	Smart TV LG 50"	Televisor 4K UHD Smart TV	7	0	450.00
16	Smartwatch Huawei	Reloj inteligente deportivo	28	0	110.00
17	Ventilador CPU Cooler	Disipador para procesador	30	0	25.00
18	SSD Kingston 480GB	Disco sólido alta velocidad	25	0	60.00
19	Laptop Dell Inspiron	Laptop 16GB RAM Intel i7	6	0	900.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Activar Windows

Output - PRUEVA (run) #3

```
run:

===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci►n: 3

?? ELIMINAR PRODUCTO
ID del producto: 20
? Producto eliminado

===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci►n:
```

SEGUNDA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JAVA

1.

```
Output - PRUEVA (run) #3
? Producto eliminado

===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci►n: 2

? VENDER PRODUCTO
Ingrese el ID del producto: 10
Ingrese la cantidad: 8
Ingrese el nombre del cliente: FERNANDO PEREZ
Ingrese el tel►fono del cliente: 3363536344

? VENTA REALIZADA CORRECTAMENTE
Total: $360.0

===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci►n:
```

- Aquí esta ejecutando la opción 2 :
- Que es la que es vender el producto aun cliente, y pedirle sus datos

- La segunda parte es cuando se verifica que se haya añadido la modificación en la base de datos.

2.

id_productos	nombre_producto	descripcion_producto	stock	venta	precio
1	Auriculares Sony	Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido	25	0	120.00
2	Tablet Lenovo	Tablet 10 pulgadas 4GB RAM	18	0	210.00
3	Impresora Epson	Impresora multifuncional WiFi	9	3	160.00
4	Disco Duro Seagate 1TB	Disco duro externo USB 3.0	40	0	55.00
5	Memoria USB Kingston 64GB	USB de alta velocidad 64GB	80	0	12.50
6	Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX	GPU para gaming 6GB	8	0	320.00
7	Procesador Intel i5	CPU 10ª generación	15	0	200.00
8	Placa Madre ASUS	Motherboard gaming ATX	10	0	150.00
9	Fuente de Poder Corsair	750W certificada 80 Plus	20	0	90.00
10	Router TP-Link	Router WiFi doble banda	27	1	45.00
11	Smartphone Samsung A54	Celular 128GB 6GB RAM	22	0	350.00
12	Smartphone iPhone 13	128GB pantalla OLED	10	0	700.00
13	Cargador Rápido Xiaomi	Cargador USB tipo C 33W	60	0	15.00
14	Cable HDMI 2.0	Cable HDMI 4K 2 metros	100	0	8.00
15	Smart TV LG 50"	Televisor 4K UHD Smart TV	7	0	450.00
16	Smartwatch Huawei	Reloj inteligente deportivo	28	0	110.00
17	Ventilador CPU Cooler	Disipador para procesador	30	0	25.00
18	SSD Kingston 480GB	Disco sólido alta velocidad	25	0	60.00
19	Laptop Dell Inspiron	Laptop 16GB RAM Intel i7	6	0	900.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Activar Windows

3.

id_cliente	nombre	telefono
1	Diego Castro	3001234567
2	FERNANDO ...	3363536344
NULL	NULL	NULL

4.

id_compra	id_productos	id_cliente	cantidad	fecha	precio
1	3	1	1	2026-04-17 23:29:25	160.00
2	3	1	1	2026-04-17 23:30:01	160.00
3	3	1	1	2026-04-17 23:51:17	160.00
4	10	2	8	2026-04-18 00:49:00	45.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5.

id_factura	id_compra	id_productos	cantidad	nombre_cliente	fecha	precio	total
1	1	3	1	Diego Castro	2026-04-17 23:29:25	160.00	160.00
2	2	3	1	Diego Castro	2026-04-17 23:30:01	160.00	160.00
3	3	3	1	Diego Castro	2026-04-17 23:51:17	160.00	160.00
4	4	10	8	FERNANDO PE...	2026-04-18 00:49:00	45.00	360.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

TERCERA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JAVA

- Aqui esta ejecutando la opcion 6 :
- Que es la que manda todo el inverntario con sus cambios incluidos

```
===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci►n: 6

? LISTADO DE PRODUCTOS
????????????????????????????????????
ID: 1
Nombre: Auriculares Sony
Descripci►n: Auriculares Bluetooth con cancelaci►n de ruido
Precio: $120.0
Stock: 25
????????????????????????????????????
ID: 2
Nombre: Tablet Lenovo
Descripci►n: Tablet 10 pulgadas 4GB RAM
Precio: $210.0
Stock: 18
????????????????????????????????????
ID: 3
Nombre: Impresora Epson
Descripci►n: Impresora multifuncional WiFi
Precio: $160.0
Stock: 9
????????????????????????????????????
```

```
Output - PRUEVA (run) #3
????????????????????????????????????
ID: 4
Nombre: Disco Duro Seagate 1TB
Descripci►n: Disco duro externo USB 3.0
Precio: $55.0
Stock: 40
????????????????????????????????????
ID: 5
Nombre: Memoria USB Kingston 64GB
Descripci►n: USB de alta velocidad 64GB
Precio: $12.5
Stock: 80
????????????????????????????????????
ID: 6
Nombre: Tarjeta Gr►fica NVIDIA GTX
Descripci►n: GPU para gaming 6GB
Precio: $320.0
Stock: 8
????????????????????????????????????
ID: 7
Nombre: Procesador Intel i5
Descripci►n: CPU 10► generaci►n
Precio: $200.0
Stock: 15
????????????????????????????????????
ID: 8
Nombre: Placa Madre ASUS
Descripci►n: Motherboard gaming ATX
Precio: $150.0
Stock: 10
????????????????????????????????????
ID: 9
Nombre: Fuente de Poder Corsair
Descripci►n: 750W certificada 80 Plus
Precio: $90.0
Stock: 20
????????????????????????????????????
ID: 10
Nombre: Router TP-Link
Descripci►n: Router WiFi doble banda
Precio: $45.0
Stock: 27
????????????????????????????????????
```

```
ID: 11
Nombre: Smartphone Samsung A54
Descripci►n: Celular 128GB 6GB RAM
Precio: $350.0
Stock: 22
????????????????????????????????????
ID: 12
Nombre: Smartphone iPhone 13
Descripci►n: 128GB pantalla OLED
Precio: $700.0
Stock: 10
????????????????????????????????????
ID: 13
Nombre: Cargador R►pido Xiaomi
Descripci►n: Cargador USB tipo C 33W
Precio: $15.0
Stock: 60
????????????????????????????????????
ID: 14
Nombre: Cable HDMI 2.0
Descripci►n: Cable HDMI 4K 2 metros
Precio: $8.0
Stock: 100
????????????????????????????????????
ID: 15
Nombre: Smart TV LG 50"
Descripci►n: Televisor 4K UHD Smart TV
Precio: $450.0
Stock: 7
????????????????????????????????????
ID: 16
Nombre: Smartwatch Huawei
Descripci►n: Reloj inteligente deportivo
Precio: $110.0
Stock: 28
????????????????????????????????????
ID: 17
Nombre: Ventilador CPU Cooler
Descripci►n: Disipador para procesador
Precio: $25.0
Stock: 30
????????????????????????????????????
```

TERCERA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JAVA

```
ID: 17
Nombre: Ventilador CPU Cooler
Descripci⌂n: Disipador para procesador
Precio: $25.0
Stock: 30
????????????????????????????????????
ID: 18
Nombre: SSD Kingston 480GB
Descripci⌂n: Disco s⌂lido alta velocidad
Precio: $60.0
Stock: 25
????????????????????????????????????
ID: 19
Nombre: Laptop Dell Inspiron
Descripci⌂n: Laptop 16GB RAM Intel i7
Precio: $900.0
Stock: 6

===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci⌂n:
```

```
===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci⌂n: 1

? CREAR PRODUCTO
Nombre: Webcam Logitech H
Descripci⌂n: Cámara para videollamadas
Precio: 500.00
Stock: 33
? Producto creado

===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci⌂n:
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_productos	nombre_producto	descripcion_producto	stock	venta	precio
1	Auriculares Sony	Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido	25	0	120.00
2	Tablet Lenovo	Tablet 10 pulgadas 4GB RAM	18	0	210.00
3	Impresora Epson	Impresora multifuncional WiFi	9	3	160.00
4	Disco Duro Seagate 1TB	Disco duro externo USB 3.0	40	0	55.00
5	Memoria USB Kingston 64GB	USB de alta velocidad 64GB	80	0	12.50
6	Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX	GPU para gaming 6GB	8	0	320.00
7	Procesador Intel i5	CPU 10ª generación	15	0	200.00
8	Placa Madre ASUS	Motherboard gaming ATX	10	0	150.00
9	Fuente de Poder Corsair	750W certificada 80 Plus	20	0	90.00
10	Router TP-Link	Router WiFi doble banda	35	0	45.00
11	Smartphone Samsung A54	Celular 128GB 6GB RAM	22	0	350.00
12	Smartphone iPhone 13	128GB pantalla OLED	10	0	700.00
13	Cargador Rápido Xiaomi	Cargador USB tipo C 33W	60	0	15.00
14	Cable HDMI 2.0	Cable HDMI 4K 2 metros	100	0	8.00
15	Smart TV LG 50"	Televisor 4K UHD Smart TV	7	0	450.00
16	Smartwatch Huawei	Reloj inteligente deportivo	28	0	110.00
17	Ventilador CPU Cooler	Disipador para procesador	30	0	25.00
18	SSD Kingston 480GB	Disco sólido alta velocidad	25	0	60.00
19	Laptop Dell Inspiron	Laptop 16GB RAM Intel i7	6	0	900.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Activar Windows

VALIDACION EN LA BASE DE DATOS DE LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE JAVA

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Co

id_compra	id_productos	id_cliente	cantidad	fecha	precio
1	3	1	1	2026-04-17 23:29:25	160.00
2	3	1	1	2026-04-17 23:30:01	160.00
3	3	1	1	2026-04-17 23:51:17	160.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	telefono	direccion	correo
1	Diego Castro	3001234567	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_factura	id_compra	id_productos	cantidad	nombre_cliente	fecha	precio	total
1	1	3	1	Diego Castro	2026-04-17 23:29:25	160.00	160.00
2	2	3	1	Diego Castro	2026-04-17 23:30:01	160.00	160.00
3	3	3	1	Diego Castro	2026-04-17 23:51:17	160.00	160.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CUARTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JAVA FINALIZACION DEL PROGRAMA

```
===== SISTEMA DE VENTAS =====
1. Crear producto
2. Vender producto
3. Eliminar producto
4. Leer producto por ID
5. Actualizar producto
6. Listar productos
7. Salir
==============================
Ingrese la opci◆n: 7
? ◆Hasta luego!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 16 minutes 39 seconds)
```

BIBLIOTECA

- **CLASES**

2 de abril

- https://us06web.zoom.us/rec/play/kAYvWgYbV_plujZF7b29P3LXoI6OcdaxqXFg0VSeXU-7IA3Q9UH-hThZCLDWOJWo2izOmIcw-ePlR7oc.ZS9AwFLuB_iijLvk

13 mar 2026 05:30 p. m.

- https://us06web.zoom.us/rec/play/QBcBh3aiEKHXeg7zfI-SIdSfCzyu1pZycqQ3xctBzC6aEZ5F83FmDy1LgpqPdxiocASOFnRSGPAIIc64.HBExRPcxMGUPFpJy

27 mar 2026 05:27 p. m

- .https://us06web.zoom.us/rec/play/v18CaJ2yUZozeDDfsac0GNQ4G5adXVbRj3dN4iAOF-fA73t1fvIRGUufV2shAMGeOf8uy0617gc5h7N9.7Dm5Qk_mj5NhpIpu
- https://us06web.zoom.us/rec/play/c6wP1gwmVG_aKNoeuEiBIFvmGLiXlhvJxC14UO08izWaIAfsewk8pvEzKXuC5g8g4nnBtEFX79FibEF6.m60L3yaTyJXOJLQw

- **SITIOS WEB**

- https://youtu. CURSO DE JDBC – 1. ¿QUÉ ES JDBC?
- https://youtu.be/AhXDquWtuhU?si=Q7SEwiKxjS2SwLj7
- https://youtu.be/mhDqL2SUXJc?si=x2PXrZ6Y_QQ3VFya
- https://youtu.be/m8HjnweSMAI?sibe/knVwokXITGI?si=zePQ_bL8dbsbiWlP
- COMO HACER UN BEGIN, COMMIT, ROLLBACK EN JAV - YOUTUBE
- TRANSACTIONS EN SQL SERVER - ROLLBACK / COMMIT - YOUTUBE
- CURSO DE JDBC – 8. TRANSACCIONES
- =MDvrUvbzUJYpuwOC
- https://youtu.be/ppDv4N5A31E?si=cR8uRyURtHHJqgEZ
- ACTIVIDAD SEMANA 6

- GITHUB

- HTTPS://GITHUB.COM/NELSON1126/SISTEMAS-TRANSACCIONALES-SEMANA6.GIT